

REFERENTES DEL PROYECTO

1. UTMB LiveTrail

Tipo: Directo registro en puntos de control

¿Qué es? Plataforma de seguimiento de carreras de montaña mediante registros en puntos de control.

¿Qué aporta a Mahuida? Inspiración para conocer el último punto de paso y registrar tiempos de un recorrido.

Límite o diferencia El contexto es una competición deportiva y los mecanismos concretos de identificación pueden variar.

Fuente / enlace: <https://montblanc.utmb.world/es/races-runners/other-information/LiveTrail>

2. Garmin inReach

Tipo: Directo comunicación de emergencia

¿Qué es? Familia de dispositivos de comunicación satelital y asistencia SOS en áreas sin cobertura celular.

¿Qué aporta a Mahuida? Refuerza la necesidad de una vía de aviso independiente del teléfono móvil.

Límite o diferencia Utiliza red satelital; el proyecto Mahuida propone ESP-NOW y LoRa, no una red satelital.

Fuente / enlace: <https://www.garmin.com/>

3. Safety Passport

Tipo: Directo itinerarios y último punto conocido

¿Qué es? Aplicación de registro de itinerarios y progresos de excursiones, investigada en el contexto de Torres del Paine.

¿Qué aporta a Mahuida? Antecedente para asociar identidad, recorrido y último punto informado.

Límite o diferencia No debe confundirse con localización continua o comunicación de emergencia garantizada.

Fuente / enlace: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duomo.pasaportetdp>

4. TickTalk

Tipo: Indirecto aviso a terceros

¿Qué es? Reloj conectado que permite seguimiento y avisos, por ejemplo a un adulto responsable.

¿Qué aporta a Mahuida? Interesa su lógica de alertar a una persona encargada cuando ocurre un evento.

Límite o diferencia Generalmente depende de conectividad celular; no soluciona directamente la falta de señal en montaña.

Fuente / enlace: <https://www.myticktalk.com/>

5. Disney MagicBand

Tipo: Indirecto identificación e interacción sencilla

¿Qué es? Pulsera de identificación e interacción con infraestructura de parques.

¿Qué aporta a Mahuida? Experiencia de uso rápida, con pocos pasos y puntos reconocibles de interacción.

Límite o diferencia La tecnología, alcance y propósito son diferentes a la detección automática de paso prevista para Mahuida.

Fuente / enlace: <https://disneyworld.disney.go.com/guest-services/magicband-plus/>

6. Cyclers

Tipo: Indirecto información por tramos

¿Qué es? Aplicación que ayuda a evaluar y elegir rutas de bicicleta, considerando información de los tramos.

¿Qué aporta a Mahuida? Inspira la diferenciación de tramos por riesgo o condiciones, no solamente por dificultad.

Límite o diferencia No es una solución de rescate o identificación de senderistas.

Fuente / enlace: <https://mwm.ai/es/apps/cyclers-bike-route-planner/1213867271>

7. Eco-Counter PYRO-Box Evo

Tipo: contador automático de personas

¿Qué es? Contador autónomo de flujo de personas aplicable a senderos, con transmisión periódica de registros.

¿Qué aporta a Mahuida? Inspiración para la detección sin botón y la autonomía de dispositivos en el exterior.

Límite o diferencia Cuenta pasos o personas, pero no reconoce la identidad individual de cada senderista.

Fuente / enlace: <https://es.eco-counter.com/soluciones/productos/piro-box-evo>

8. Talkaphone Wireless Blue Light Tower

Tipo: tótem de asistencia

¿Qué es? Torre de comunicación de emergencia para exteriores, con opciones solares, iluminación y conversación bidireccional.

¿Qué aporta a Mahuida? Referente directo de integración del botón de emergencia, feedback visible y electrónica dentro de un poste.

Límite o diferencia Sus opciones de comunicación incluyen celular o soluciones IP; no equivale a una red LoRa lista para usar en Mahuida.

Fuente / enlace: <https://www.talkaphone.com/products/blue-light-phones/wireless-tower/>

9. Milesight EM300-TH

Tipo: Nuevo · sensor ambiental inalámbrico

¿Qué es? Sensor de temperatura y humedad de exteriores, con protección IP67 y transmisión LoRaWAN.

¿Qué aporta a Mahuida? Referente de encapsulado resistente, autonomía y envío inalámbrico de mediciones ambientales.

Límite o diferencia LoRaWAN no es automáticamente compatible con cualquier enlace LoRa; tampoco mide lluvia directamente.

Fuente / enlace: <https://www.milesight.com/iot/product/lorawan-sensor/em300-th>

10. U.S. Forest Service — señalética de senderos

Tipo: Constructivo · postes y orientación

¿Qué es? Referencias institucionales y criterios técnicos para la señalización física de senderos.

¿Qué aporta a Mahuida? Ayuda a preguntar por postes, resistencia, ubicación, fabricación y mantenimiento.

Límite o diferencia Es una referencia de diseño de señalética: no garantiza que el mismo anclaje sea apropiado en Parque Mahuida.

Fuente / enlace: <https://www.fs.usda.gov/>

11. National Park Service — Wayside Exhibits

Tipo: Constructivo / interacción · paneles de exterior

¿Qué es? Paneles informativos instalados en parques, miradores y comienzos de senderos con criterios de altura y legibilidad.

¿Qué aporta a Mahuida? Aporta escala humana, claridad de lectura, accesibilidad y adaptación visual al paisaje.

Límite o diferencia Muchos paneles son de áreas accesibles; su implantación en cumbres requiere evaluación adicional.

Fuente / enlace: <https://www.nps.gov/features/hfc/guidelines/>

12. New York State Parks — señalética de senderos

Tipo: Constructivo · sistemas de señalización

¿Qué es? Guías de señalización para rutas y parques, útiles para comparar tipologías, materiales y visibilidad.

¿Qué aporta a Mahuida? Ayuda a estudiar dimensiones, señalética por puntos y coherencia formal entre elementos.

Límite o diferencia Se trata de criterios de otro territorio; no sustituyen la revisión del suelo, clima y normas locales.

Fuente / enlace: <https://parks.ny.gov/>

